Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · COSTO MEDIO Y COSTO MARGINAL

El costo de producir x unidades es $C(x) = 0{,}04x^2 + 20x + 1\,600$. ¿Cuál es el costo medio mínimo y qué ocurre en ese nivel de producción?

A) 20 por unidad, en $x = 0$

B) 36 por unidad, en $x = 200$, donde el costo marginal es mínimo

C) 36 por unidad, en $x = 200$, donde el costo medio iguala al costo marginal

D) 28 por unidad, en $x = 200$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Costo medio

$c(x) = 0{,}04x + 20 + \frac{1\,600}{x}$; $c' = 0{,}04 - \frac{1\,600}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 200$.

2 Valor

$c(200) = 8 + 20 + 8 = 36$.

3 Marginal

$C'(200) = 16 + 20 = 36 = c(200)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El costo medio no está definido en $x = 0$ y crece cerca de 0 por el costo fijo.

B) $C'' = 0{,}08 > 0$ constante: el marginal es creciente y no tiene mínimo interior.

D) Olvida el término $\frac{1\,600}{200} = 8$.

Idea clave. El costo medio es mínimo donde iguala al costo marginal.